МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «МКиИТ»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Введение в информационные технологии»
по теме: «Введение в язык программирования Python»

Номер группы: 2604

ФИО: Гаранский Ярослав Александрович

Проверил:

Москва 2026

Оглавление

Введение……3
Выполнение……...4
Вывод……...13

Цель работы:
познакомиться с языком программирования Python, принципами выполнения программ, стандартный библиотекой и базовым синтаксисом языка; установить и настроить интерпретатор Python и среду разработки; получить практические навыки ввода и вывода данных, использования переменных, основных типов данных, арифметических операций и циклических конструкций.

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо научиться создавать и запускать программы на Python, использовать переменные и основные типы данных, получать данные от пользователя, выполнять преобразование типов и арифметические операции, а также организовывать повторяющиеся действия с помощью циклов for и while.

Выполнение

Шаг 1. Установка и проверка Python.

На рисунке 1 представлена проверка установленной версии Python.



Рисунок 1 — проверка версии Python.

Шаг 2. Установка и настройка Visual Studio Code.

На рисунке 2 представлено создание папки python_lab_02 и выбран интерпретатор Python версии 3.14.5.

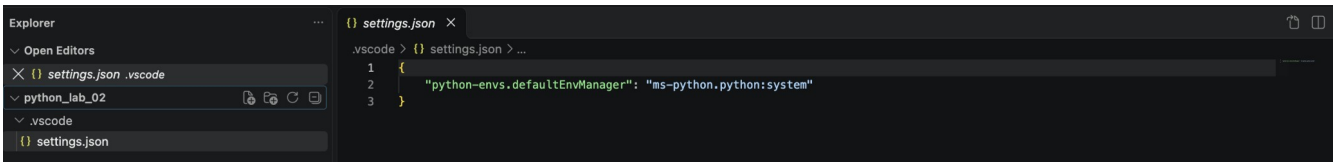


Рисунок 2 — создание папки и выбор интерпретатора.

Шаг 3.Первая программа.
На рисунке 3 представлен вывод команды print(«Hello, World!») через кнопку run вVSC и через терминал командой python3 main.py.

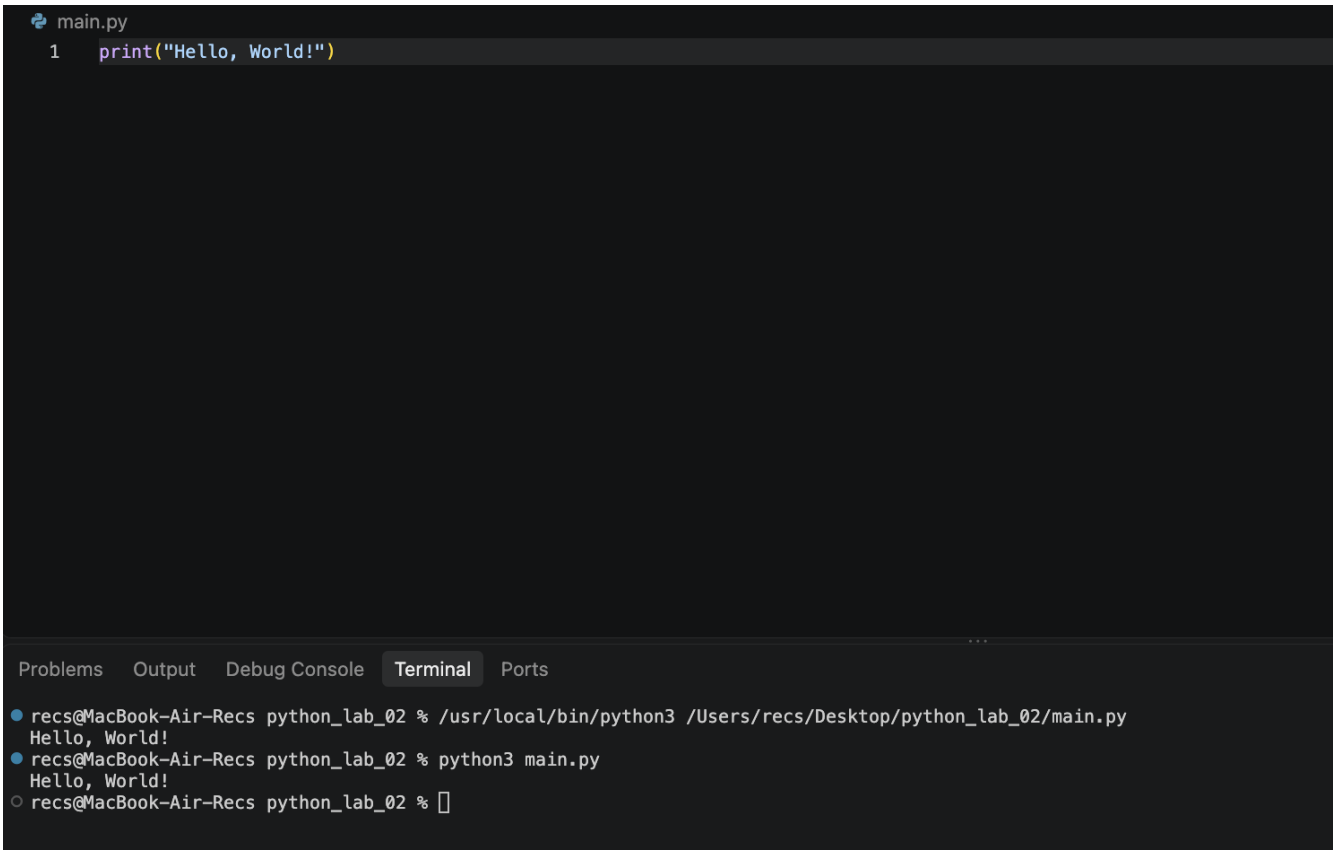


Рисунок 3 — Создание и запуск первой программы на Python.

Шаг 4.Переменные, типы данных и ввод.
На рисунке 4 представлены переменные разных типов данных, их значения и результаты определения типов с помощью функции type().

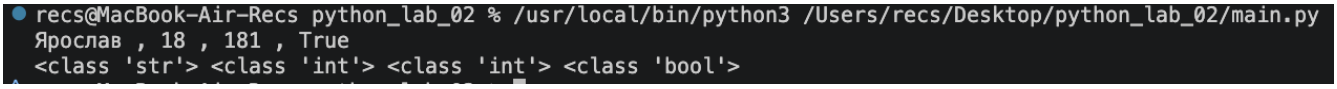


Рисунок 4 — Переменные

На рисунке 5 представлены измененные значения переменных и повторно выведен результат.

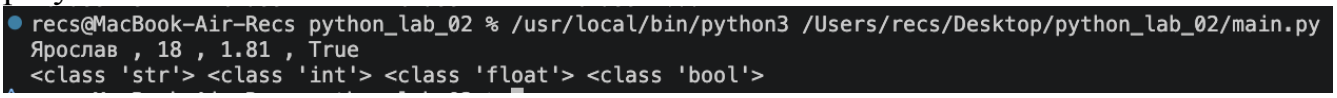


Рисунок 5 — Измененные переменные.

Шаг 5.Ввод данных и преобразование типов.

На рисунке 6 представлена программа для ввода имени, фамилии и возраста. С помощью функции type определен тип возраста — str.

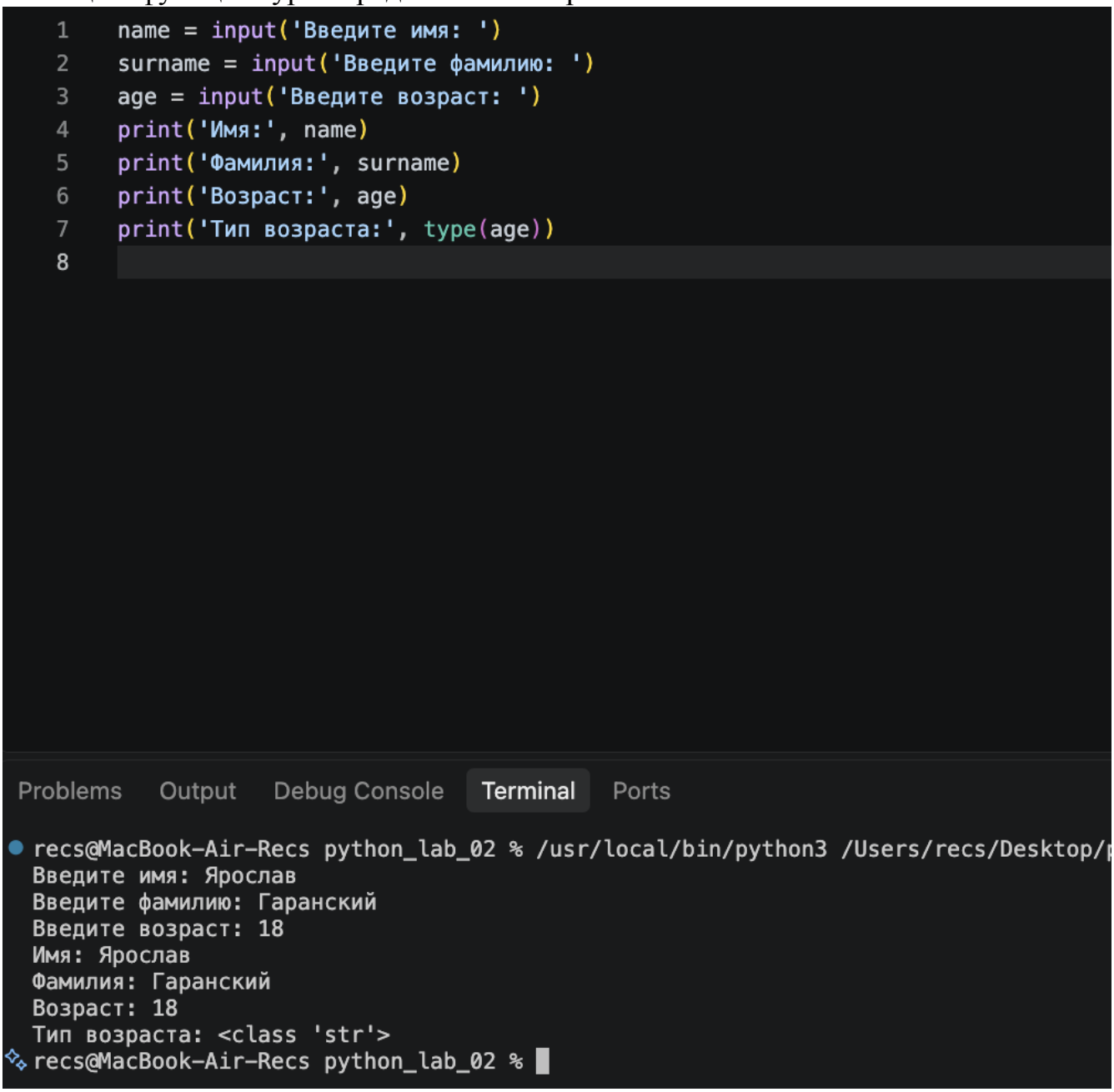


Рисунок 6 — Вывод переменных и типа age.

На рисунке 7 представлен вывод программы с преобразованием типов переменных с числовыми значениями.

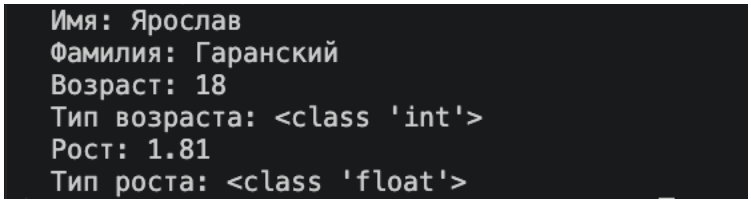


Рисунок 7 — Вывод преобразованных переменных.

Шаг 6. Арифметические операции.

На рисунке 8 представлены выводы арифметических операций над переменными.

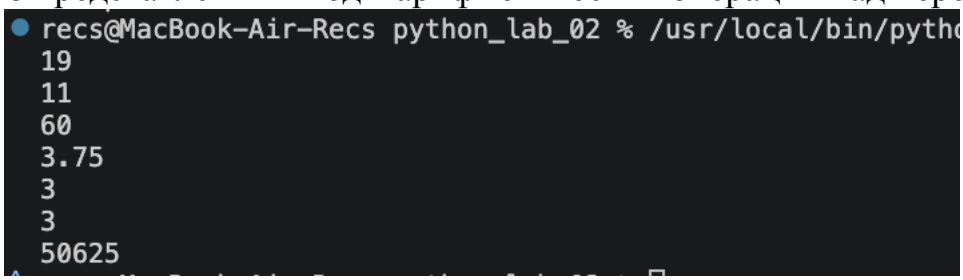


Рисунок 8 — Вывод арифметических операций.

/ - это операция обычного деления с остатком, а // - это операция целочисленного деления, которое округляет результат обычного деления в меньшую сторону до целого значения.

Изменить результат выражения 2 + 3 * 4 можно путем изменения последовательности операций с помощью скобок, как представлено на рисунке 9.

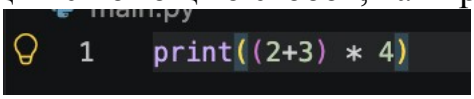


Рисунок 9 — изменение результата выражения.

Шаг 7. Простой калькулятор.

На рисунке 10 представлен вывод работы простого калькулятора над числами с плавающей точкой.

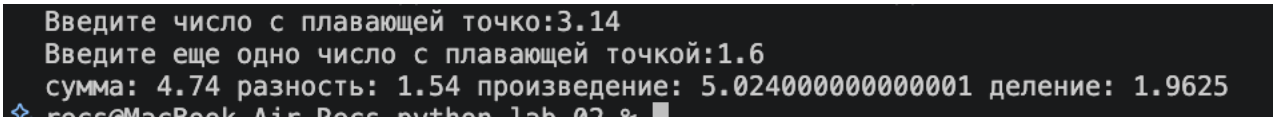


Рисунок 10 — Калькулятор.

На рисунке 11 представлен другой набор исходных данных.

```
Введите число с плавающей точко:1.54
Введите еще одно число с плавающей точкой:1.9
сумма: 3.44 разность: -0.3599999999999999 произведение: 2.9259999999999997 деление: 0.8105263157894738
```

Рисунок 11 — другой набор данных.

Шаг 8. Цикл for и функция range().

На рисунке 12 представлен вывод чисел от 1 до 10 с помощью цикла for.

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Рисунок 12 — Вывод чисел от 1 до 10.

range(1,11) изменен на range(10,0,-1) для разворота вывода в обратную сторону. (рис. 13)

```
recs@MacBook-Air-Recs pyt
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
```

Рисунок 13 — Числа от 10 до 1.

На рисунке 14 представлен вывод всех четных чисел от 0 до 20 с помощью range(0,20, 2).

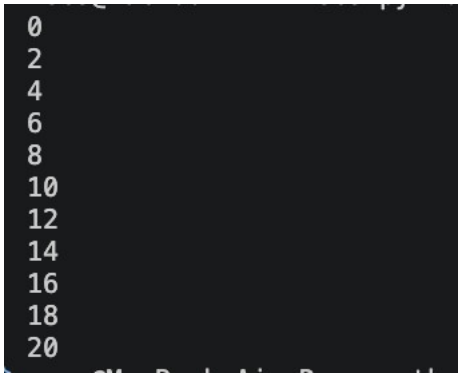


Рисунок 14 — вывод четных чисел.

На рисунке 15 представлен измененный шаг последовательности на 5.



Рисунок 15 — последовательность с шагом 5.

Шаг 9. Вычисления в цикле for.

На рисунке 16 представлен вывод программы, которая вычисляет сумму всех целых чисел от 1 до n.

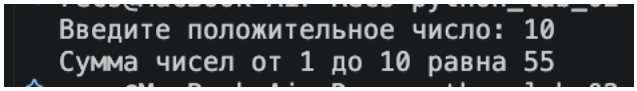


Рисунок 16 — сумма целых чисел от 1 до 10.

На рисунке 17 представлено иное значение n.

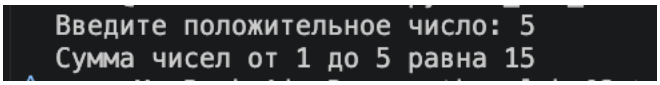


Рисунок 17 — другое значение n.

Шаг 10. Цикл while.

На рисунке 18 представлена работа цикла, который выводит числа от 10 до 1 включительно, условием цикла является count >0, переменная count должна изменяться т.к иначе цикл будет бесконечным.

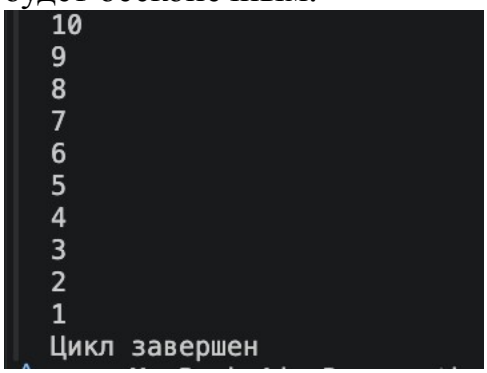


Рисунок 18 — работа цикла while.

Шаг 11. стандартная библиотека на примере math.

На рисунке 19 представлена работа программы по вычислению длины окружности и площади круга с помощью заданного значения radius и библиотеки math и метода math.pi.

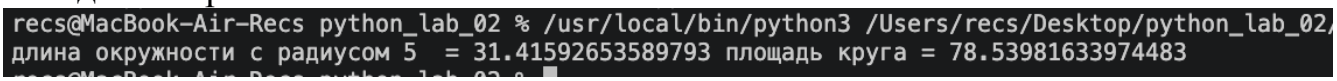


Рисунок 19 — Длина и площадь окружности.

На рисунке 20 представлена работа программы по вычислению квадратного корня из числа n с помощью метода sqrt.

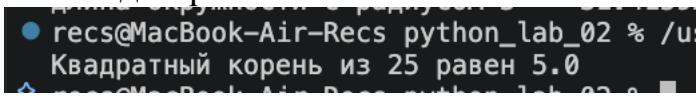


Рисунок 20 — вычисление корная с помощью sqrt.

Шаг 12. Работа с условными конструкциями.
На рисунке 21 представлена работа программы для определения является число положительным, отрицательным или равным нулю. Программа построена с помощью конструкции if-else-elif.

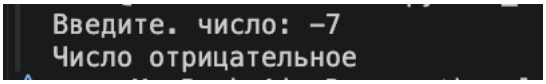


Рисунок 21 — Проверка числа.

На рисунке 22 программа дополнена проверкой числа на четность с помощью оператора %. Выполнены три проверки.

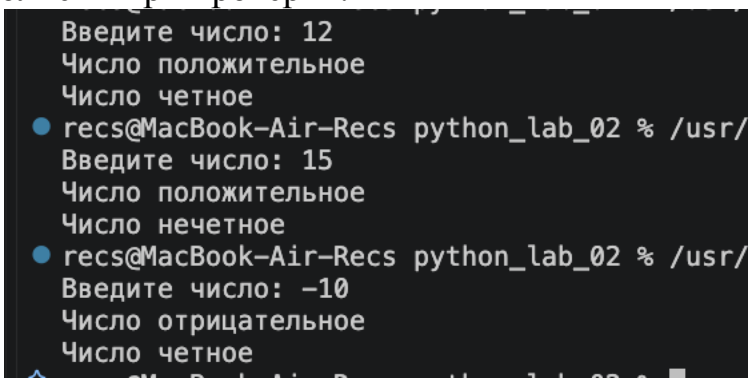


Рисунок 22 — проверка программы.

Шаг 13. Логические операторы.
На рисунке 23 представлена работа программы, которая проверяет доступ к лабораторной работе и ее проверка на разных входных данных, в задаче используется оператор and, т.к для доступа необходимо выполнения сразу двух условий.

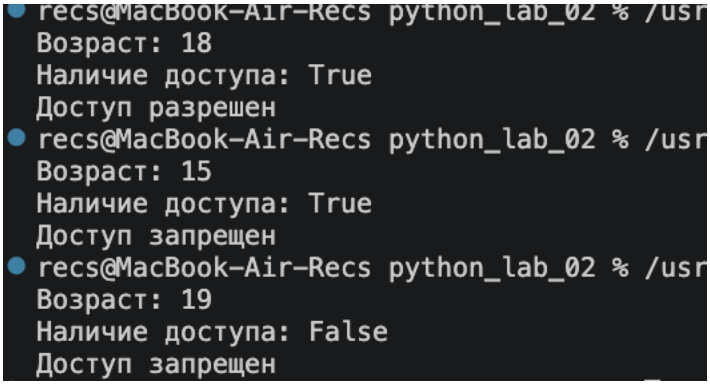


Рисунок 23 — Проверка доступа.

Шаг 14. Самостоятельна работа.

На рисунке 24 представлена программа для анализа результата измерений. С помощью цикла for программа получает заданное количество числовых значений, вычисляет их сумму и среднее арифметическое.

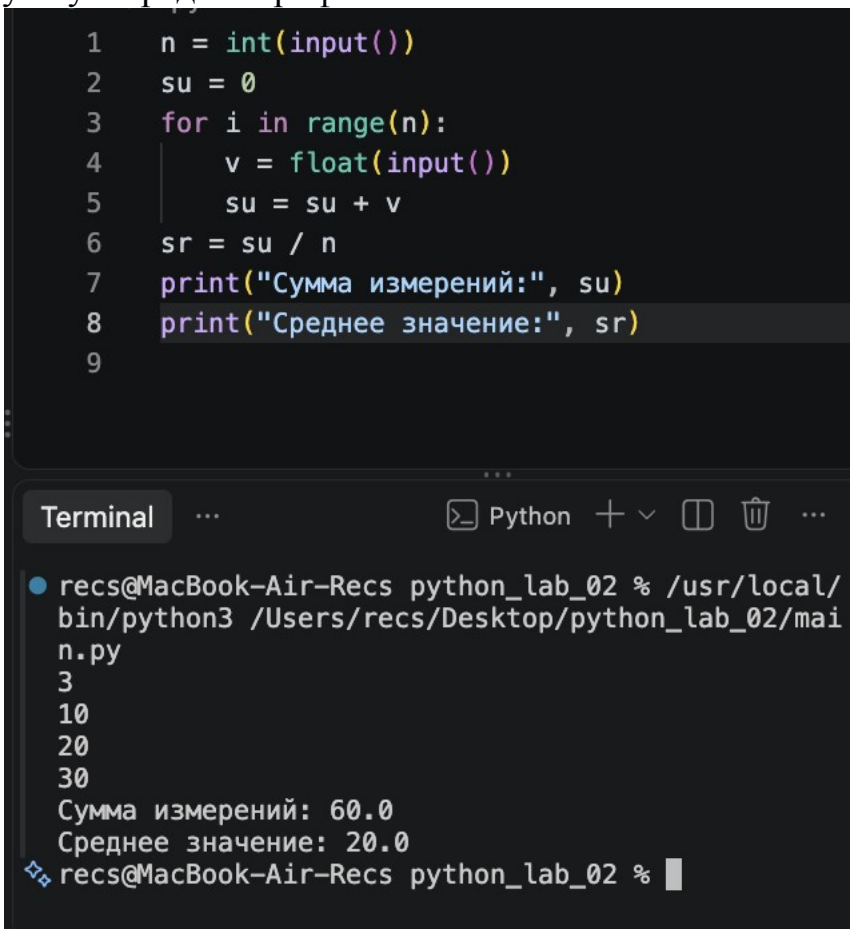


Рисунок 24 — Программа для анализа результата измерений.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы научились создавать и запускать программы на Python в среде Visual Studio Code, а также поняли назначение интерпретатора Python. Мы изучили основные типы данных int, float, str, bool, научились использовать переменные, вводить и выводить данные, преобразовывать их типы и выполнять арифметические операции. Также мы освоили работу с циклами for и while, функцией range и научились использовать циклы для повторений действий и накопления результатов. Кроме того, мы познакомился с назначением отступов Python и использованием инструкции import для подключения стандартной библиотеки.